



Bilal Belli

Ingénieur Logiciels et Systèmes IT (+3)

Email : jb_belli@esi.dz
Mobile : +33 7 48 24 30 64
Adresse : Montpellier, France

LinkedIn : linkedin.com/in/belli-bilal
Github : github.com/Bilal-Belli
Siteweb : bilalbelli.tech

EXPÉRIENCE

Consultant en Génie Logiciel

Upwork - 2026 - Montpellier, France

- ◇ Refonte de deux CMS WordPress vers Node.js et Tailwind CSS.
- ◇ Résolution et correction d'erreurs et de bugs dans une application ERP en Java.
- ◇ Encadrement d'une équipe de développeurs sur un projet de CRM intégrant des agents d'IA.
- ◇ Accompagnement des clients dans les choix techniques et la conception de l'architecture de leurs logiciels.

Ingénieur Logiciel - Java, Spring Boot, Angular

Berger-Levrault - 2025 - Toulouse, France

- ◇ Conçu une solution pour automatiser la migration des **API REST/JSON** vers **REST/Protobuf**.
- ◇ Développé des outils en **Java** pour l'implémentation de **gRPC** dans le backend **Spring Boot** et le frontend **Angular**.
- ◇ Appliqué la maintenance perfective sur la plateforme de microservices de gestion financière WeGF en migrant ses API REST/JSON vers REST/Protobuf.
- ◇ Atteint jusqu'à 82% d'amélioration du temps de chargement de WeGF, validée par des tests de performance.
- ◇ Rédigé la documentation sur Confluence : guides d'installation et d'utilisation, plan et résultats de tests.

Ingénieur Logiciel - Python

LIRMM & Pradeo - 2024 - Montpellier, France

- ◇ Développé un outil pour la **détection** de comportements malveillants dans les applications iOS.
- ◇ Conçu un **décompilateur** pour la rétro-ingénierie des fichiers binaires MachO d'applications iOS.
- ◇ Automatisé des algorithmes d'**analyse statique** inter-procédurale et intra-procédurale.
- ◇ Réalisé des tests unitaires, d'intégration, fonctionnels et techniques, garantissant une fiabilité élevée.
- ◇ Rédigé un article scientifique actualisant l'état de l'art sur les méthodes de détection de logiciels malveillants.

Développeur Web Fullstack - NodeJs, ExpressJs, Bootstrap

AlgeriaPartners - 2022 - Alger, Algérie

- ◇ Développé et livré une application web pour la gestion des ressources humaines de l'entreprise.
- ◇ Conçu le prototype de l'application web et des interfaces graphiques (UI/UX) sur Figma.
- ◇ Élaboré le schéma de base de données, implémenté les besoins fonctionnels et déployé sur Google Cloud Platform.

ÉDUCATION

Master 2 en Informatique, Parcours Génie Logiciel

Université de Montpellier

Montpellier, France

2024 – 2025

Diplôme d'Ingénieur en Informatique, Parcours Systèmes Informatiques

École Supérieure d'Informatique (ESI ex INI)

Alger, Algérie

2019 – 2024

COMPÉTENCES

- ◇ Java EE, Python, C, JavaScript, HTML, TypeScript, Node.js, Spring Boot, Angular, Tailwind CSS
- ◇ Bases de données : SQL Server, PostgreSQL, MySQL, NoSQL (Mongo DB, Firebase)
- ◇ DevOps / CI-CD : Azure DevOps, Jira, Git, Jenkins, Docker, Kubernetes, Ansible, Maven, Gradle
- ◇ Tests logiciels : Postman, XRay, Playwright, SonarQube, Pytest, JUnit
- ◇ Environnements : Linux (shell, Ubuntu, Debian), GCP, VMware, Hostinger VPS, Nginx

PROJETS PERSONNELS

Générateur intelligent de Thing Descriptions (TD) et système RAG pour le Web of Things (WoT) (lien)

- ◇ Développement d'une application web basée sur l'IA permettant de générer des Thing Descriptions (TD) du Web of Things (WoT) à partir de descriptions en langage naturel. (lien)
- ◇ Intégration d'un pipeline de Retrieval-Augmented Generation (RAG) pour retrouver des Thing Descriptions pertinentes à partir d'un référentiel de TD, en utilisant un processus de validation en deux étapes : recherche par similarité d'embeddings, suivie d'une vérification par un LLM comme Juge.

Générateur de site QCM

- ◇ Développé un outil en Java basé sur l'Ingénierie Dirigée par les Modèles pour générer automatiquement un site web de QCM à partir d'une saisie simplifiée. (lien)
- ◇ Défini deux métamodèles dans Eclipse Ecore et implémenté un DSL personnalisé avec Xtext.
- ◇ Effectué des transformations modèle à modèle (M2M) avec QVT et modèle à texte (M2T) avec Acceleo pour produire le code HTML et JavaScript final.

NetFilter - Extension Chrome

- ◇ Outil de sécurité bloquant les sites malveillants via une base de données de menaces à jour. (lien)

MediaPlayer - Application web

- ◇ Outil pour bannières numériques permettant d'afficher des multimédias avec un timing et un ordre précis. (lien)

Trendly - Site web sur les tendances technologiques

- ◇ Intégré, filtré et classé les résultats de plusieurs API pour identifier les sujets technologiques les plus tendances. (lien)

Dictionary WiFi Attack Tool

- ◇ Développement d'un outil de bureau pour le système Windows, doté d'une interface graphique, permettant l'analyse des réseaux de proximité et l'utilisation de dictionnaires pour l'attaque. (lien)

PROJETS ACADÉMIQUES

Simulation d'une architecture de réseau de distribution de contenu

- ◇ Conception et simulation d'un CDN avec des machines virtuelles (serveurs de cache, d'origine et de back-up).
- ◇ Configuration de Nginx comme proxy inverse, Varnish comme cache, le DNS Bind9 et le serveur web Apache.

Générateur automatique de résumés PDF à l'aide de LLM

- ◇ Développé une application web (Flask, NuxtJS, Ngrok) intégrant Gemini et Ollama LLM pour analyser et discuter les annotations de documents, produisant un résumé final concis. (lien)

Reconnaissance des lettres de l'alphabet (CNN)

- ◇ Conçu et entraîné un réseau de neurones convolutif pour reconnaître les lettres de l'alphabet, à l'aide d'une architecture à 7 couches optimisée avec Adam. (lien)

Reconstruction accélérée d'IRM (MoDL)

- ◇ Développement d'un modèle hybride Deep Learning pour reconstruire des IRM. (lien)

ACTIVITÉS EXTRA

Formateur en ligne - Udemy (lien)

- ◇ Création d'un cours théorique expliquant la Réalité Virtuelle et la Réalité Augmentée.

Mentor en sécurité informatique - Shellmates Club

- ◇ Introduit la sécurité informatique aux nouveaux adhérents du club.